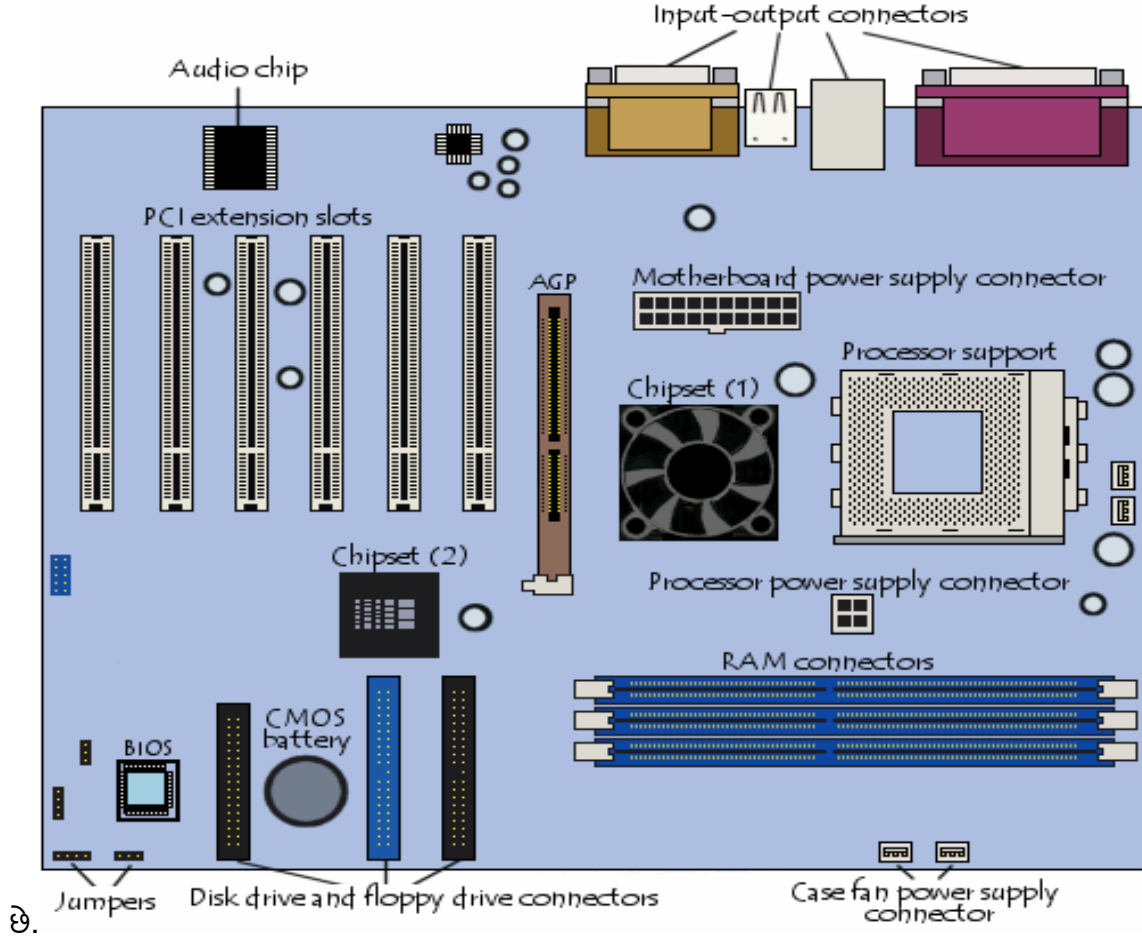


UNIT-II

2.1.1 Motherboard: Introduction, Functional Block Diagram, Components, Layout Connection

કમ્પ્યુટરના મધરબોર્ડ એ એ સર્કિટ બોર્ડ છે જે કમ્પ્યુટરની સમગ્ર કામગીરીને નિયંત્રિત કરે છે. તે તમામ ઘટકોને એકસાથે જોડે છે, જેમ કે CPU, મેમરી, હાર્ડ ડ્રાઇવ, ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવ, વિડિઓ અને સાઉન્ડ કાર્ડ અને અન્ય એક્સપેન્શન કાર્ડ. મધરબોર્ડ કિસ્સાના અંદર મૂકવામાં આવે છે અને તેને પ્રિ-ડ્રીલ્ડ હોલ્સમાં નાના સ્ક્રૂઝના માધ્યમથી મજબૂત રીતે બંધ કરવામાં આવે છે.

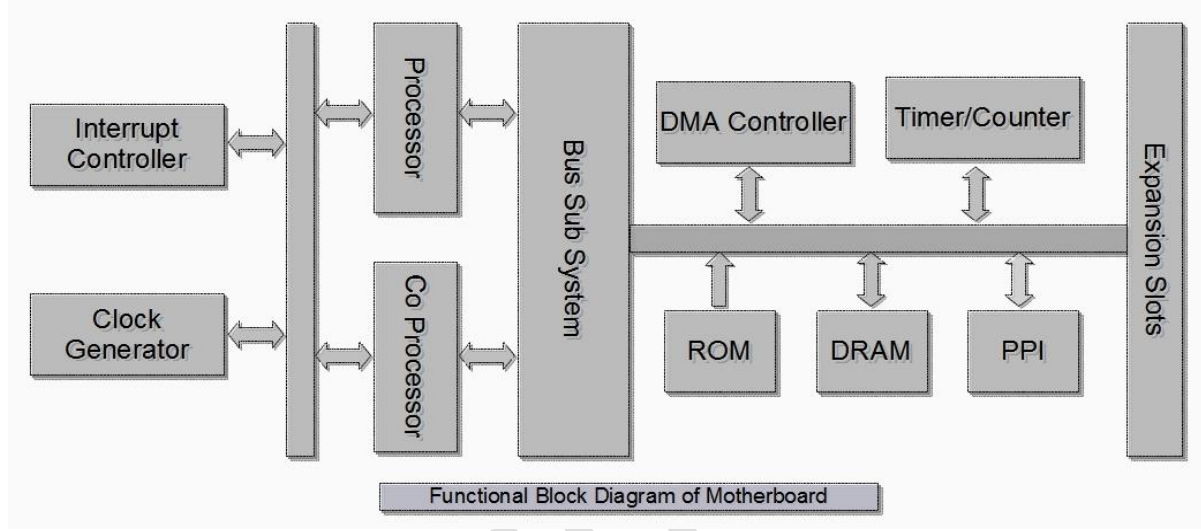


- મધરબોર્ડમાં તમામ આંતરિક ઘટકોને જોડવા માટે પોર્ટ્સ હોય છે. આમાં CPU માટે એક સોકેટ અને મેમરી માટે એક અથવા વધારે સ્લોટ્સ પ્રદાન કરવામાં આવે છે.
- મધરબોર્ડ ફ્લોપી ડ્રાઇવ, હાર્ડ ડ્રાઇવ અને ઓપ્ટિકલ ડ્રાઇવને રિબન કેબલ્સ દ્વારા જોડવા માટે પોર્ટ્સ પ્રદાન કરે છે. તે ફૅન્સ અને પાવર સપ્લાય માટે એક વિશેષ પોર્ટ પણ ધરાવે છે.
- મધરબોર્ડના આગળના ભાગમાં એક્સપેન્શન કાર્ડ્સ, જેમ કે વિડીયો કાર્ડ્સ અને સાઉન્ડ કાર્ડ્સને જોડવા માટે પેરિફેરી કાર્ડ સ્લોટ્સ હોય છે.

- ડાબી બાજુમાં, અનેક પોર્ટ્સ હોય છે, જે મોનિટર, પ્રિન્ટર, માઉસ, કીબોર્ડ, સ્પીકર, નેટવર્ક કેબલ્સ અને અન્ય પેરિફરી ઉપકરણોને મધરબોર્ડ સાથે કનેક્ટ કરે છે.
- મધરબોર્ડ USB પોર્ટ્સ પણ પ્રદાન કરે છે, જે અનુકૂળ ઉપકરણોને પલગ-ઇન/પલગ-આઉટ પદ્ધતિથી જોડવામાં મદદ કરે છે, જેમ કે પેન ડ્રાઇવ, ડિજિટલ કેમેરા, વગેરે.

Functional Block Diagram

The block diagram of the motherboard is as shown below:



Processor

પ્રોસેસર એ એક સિંગલ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ છે જે ગણિતીય અને તર્કસંગત પ્રક્રિયાઓને અમલમાં લાવે છે. તેને સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ (CPU) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે કમ્પ્યુટરનો મગજ હોય છે. પ્રોસેસરનાં મુખ્ય બે વિભાગો છે: કંટ્રોલ યુનિટ અને આરેથમેટિક & લોજિકલ યુનિટ (ALU). ઇન્ટેલ, AMD, સિરિસ્ અને VIA મુખ્ય પ્રોસેસર નિર્માણકંપનીઓ છે.

Co-Processor

કોપ્રોસેસર મુખ્ય પ્રોસેસર સાથે કામ કરે છે, જેથી મુખ્ય પ્રોસેસર ગણિતીય ક્રિયાઓમાં મદદ કરે. આ ચિપનો મુખ્ય લાભ એ છે કે તે પ્રોસેસરના કાર્ય પ્રદર્શનની ઝડપ વધારવા માટે મદદ કરે છે. તેને મથમેટિકલ પ્રોસેસર, ન્યુમેરિક કોપ્રોસેસર અથવા ન્યુમેરિક પ્રોસેસર યુનિટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નવા પ્રોસેસરનાં માં કોપ્રોસેસર મુખ્ય પ્રોસેસર ચિપમાં બિલ્ટ-ઇન હોય છે.

Clock Generator

કમ્પ્યુટરના તમામ લોજિક ઘટકો સિંક્રોનાઈઝ્ડ રીતે કાર્ય કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. આ સિંક્રોનસ કામગીરી મશીનને પ્રોસેસ કરવા માટે દરેક બિટને ટ્રેક કરવામાં મદદ કરે છે. આ સમય નિયંત્રણો ઘડિયાળ જનરેટર દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.

Interrupt Controller

ઇન્ટરપ્ટ્સ કમ્પ્યુટરમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓ પર ધ્યાન આપવાનો માધ્યમ છે. ઇન્ટરપ્ટ્સ માઇક્રોપ્રોસેસરનું ધ્યાન આકર્ષવા માટે જનરેટ થાય છે અને તેને તાત્કાલિક રીતે બીજાં પ્રોસેસ પર મૂવ કરે છે. ઇન્ટરપ્ટ કંટ્રોલર 8 રીતે કાર્યક્ષમ ઇન્ટરપ્ટ્સને સંભાળે છે.

Bus System

બસ એ બસ બોર્ડ પરના વાયર અથવા ટ્રેક્સનો સેટ છે. મધરબોર્ડ પર એક ઘટકથી બીજાં ઘટકમાં માહિતી બસ દ્વારા પસાર થાય છે. મધરબોર્ડ પર અલગ-અલગ પ્રકારની બસો હોય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે ડેટા, એડ્રેસ અને કંટ્રોલ બસ મુખ્ય છે.

DMA Controller

સિસ્ટમના પ્રદર્શનને ઝડપી બનાવવા માટે, મુખ્ય પ્રોસેસર પરથી સમયખોટી કામગીરીઓ, જેમ કે ડેટાને એક સ્થાનથી બીજાં સ્થાન પર ખસેડવાની કામગીરી, દૂર કરવાની જરૂર હોય છે. આ કાર્યને અલગથી સંભાળવા માટે DMA કંટ્રોલર છે. DMA કંટ્રોલર CPU થી સૂચના પ્રાપ્ત કરે છે, તે ડેટા ખસેડવાની તમામ કામગીરી કરે છે અને પછી કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ DMA CPU ને જાણ કરે છે કે કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે.

Timer/Counter Logic

મધરબોર્ડ પર ત્રણ મુખ્ય ટાઈમર હોય છે:

- ટાઈમર 0: પ્રોસેસરને ઇન્ટરપ્ટ કરવા માટે વપરાય છે.
- ટાઈમર 1: રિફ્રેશ સાયકલ્સ માટે DMA વિનંતી સંકેત જનરેટ કરવા માટે વપરાય છે.
- ટાઈમર 2: સ્પીકર દ્વારા વિવિધ ટોન જનરેટ કરવા માટે વપરાય છે.

ROM & RAM

PC મેમરી એ એક બ્લોક છે જ્યાં માહિતીનો દરેક બાઇટ સીધું સંગ્રહિત થાય છે. RAM માહિતી અસ્થાયી રીતે સંગ્રહિત કરે છે, જ્યારે ROM permanently સંગ્રહિત કરે છે. ROM માં POST અને BIOS માહિતી સંગ્રહિત થાય છે, જ્યારે RAMમાં પ્રક્રિયાઓ વિશેની માહિતી સંગ્રહિત થાય છે.

Peripherals Interface

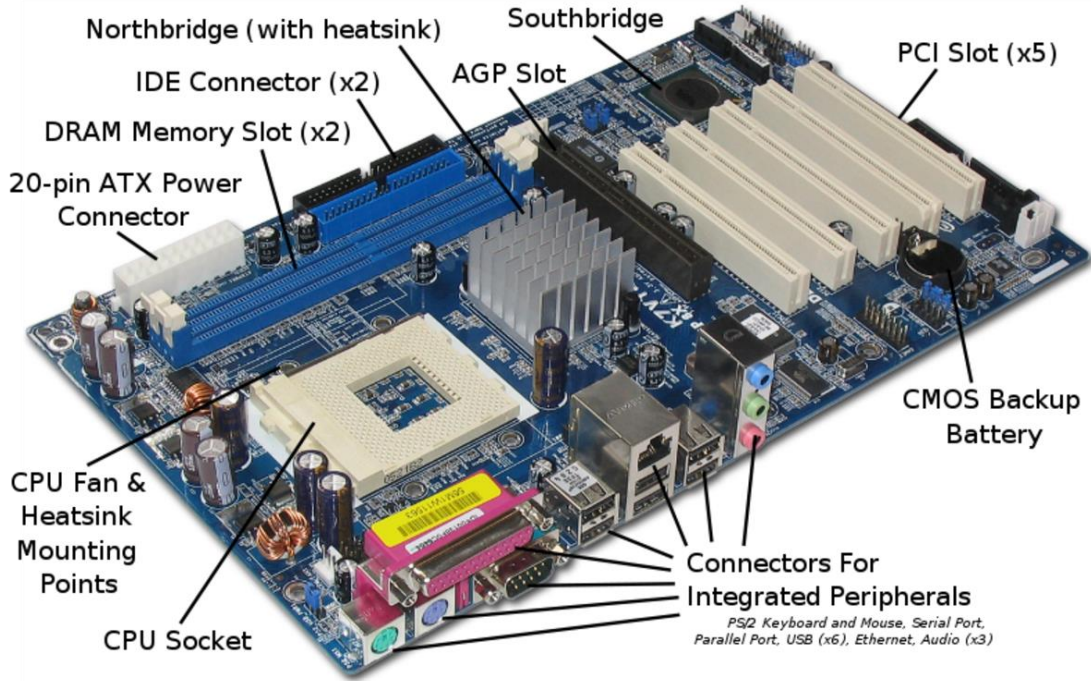
PPI તમામ પરિકેરલ ડિવાઇસને કનેક્ટ કરવા માટે વપરાય છે. તેમાં ડિવાઇસોને જોડવા માટે પેરેલલ અને સીરિયલ ઈન્ટરફેસ હોય છે.

Expansion Slots

એક્સપેન્શન સ્લોટ્સ મધરબોર્ડ પર લાંબા અને પાતળા કનેક્ટર્સ હોય છે, જે કમ્પ્યુટરના પાછળના ભાગ નજીક સ્થાન પામે છે, અને જેમાં ડિસ્પ્લે કાર્ડ, સાઉન્ડ કાર્ડ, નેટવર્ક કાર્ડ વગેરે જેવી એક્સપેન્શન કાર્ડ્સ જોડાઈ શકે છે.

Motherboard Components and Its Functions

મધરબોર્ડ CPUના મહત્વપૂર્ણ ભાગોમાંનું એક છે. આ મુખ્ય સર્કિટ બોર્ડ છે. મધરબોર્ડ CPUના તમામ ભાગોને જોડે છે. મધરબોર્ડમાં પ્રોસેસર સોકેટ, RAM સ્લોટ્સ, PCI સ્લોટ્સ, AGP સ્લોટ, IDE કનેક્ટર્સ અને પોર્ટ્સ હોય છે.



દરેક મધરબોર્ડમાં CPUના બાકી તમામ ભાગોને જોડવા માટે કનેક્ટર્સ અને સ્લોટ્સ હોય છે. અહીં મધરબોર્ડના તમામ સ્લોટ્સ અને કનેક્ટર્સની યાદી છે.

CPU Socket

North Bridge

South Bridge

RAM Slots

AGP Slot

PCI Slots

CNR Slot

Floppy Connector

Primary and Secondary IDE Connectors

SATA connectors

Power Connector

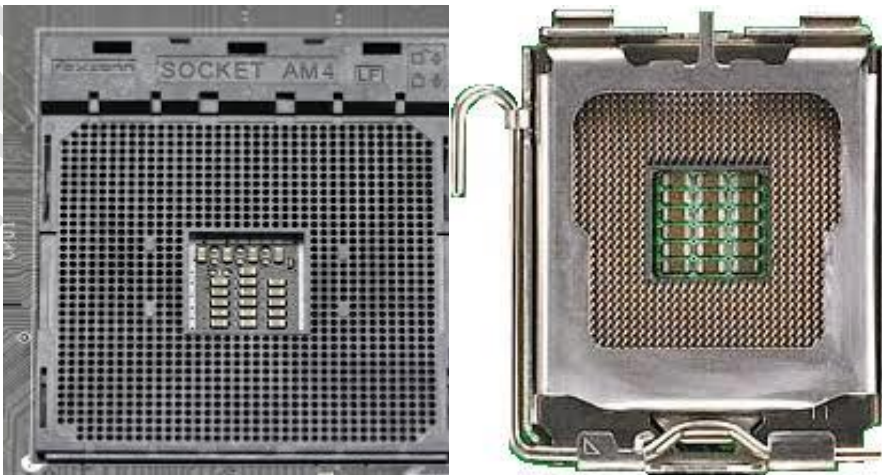
BIOS

CMOS battery

Ports

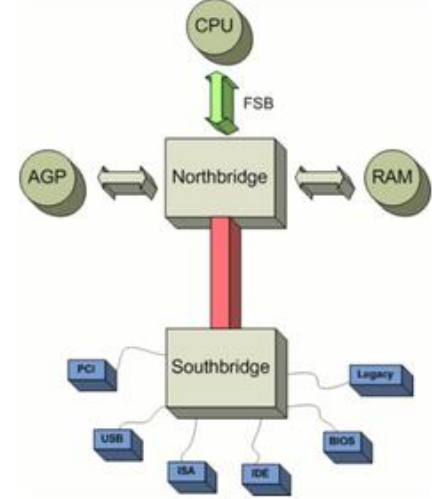
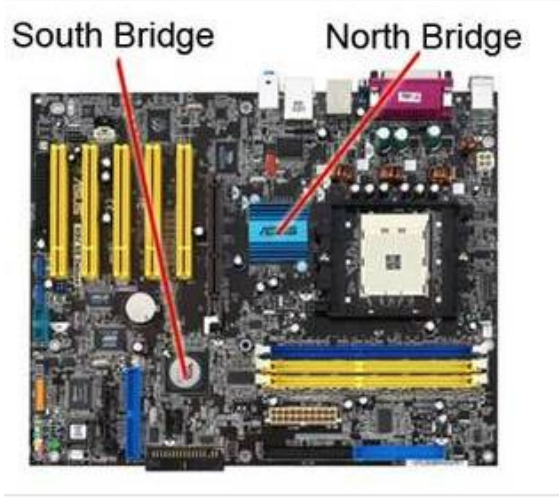
CPU Socket:

CPU સોકેટ અથવા પ્રોસેસર સોકેટનો ઉપયોગ પ્રોસેસર ઇન્સ્ટોલ અથવા સેટ કરવા માટે થાય છે. આમાં બે પ્રકારના સોકેટ્સ હોય છે: LIF સોકેટ અને ZIF સોકેટ. LIF નો અર્થ છે લો ઇન્સરશન ફોર્સ, આ જૂના મોડલના સોકેટ્સ છે, જ્યારે ZIF નો અર્થ છે ઝિરો ઇન્સરશન ફોર્સ, આ હાલમાં ઉપયોગમાં આવતા મોડલના સોકેટ્સ છે.



North Bridge:

નોર્થ બ્રિજ હંમેશા પ્રોસેસર સોકેટના નજીક રહે છે, જે મધરબોર્ડના મહત્વપૂર્ણ ઘટકોમાંનું એક છે. એ મધરબોર્ડનું કેન્દ્રબિંદુ છે અને તેને મેમરી કંટ્રોલર હબ પણ કહેવામાં આવે છે. નોર્થ બ્રિજ પ્રોસેસર સોકેટ, RAM સ્લોટ્સ અને AGP સ્લોટને પરસ્પર જોડે છે. અહીં, Gigabyte ચિપ નોર્થ બ્રિજ તરીકે કાર્ય કરે છે અને તે પ્રોસેસર સોકેટના નજીક આવેલું છે.

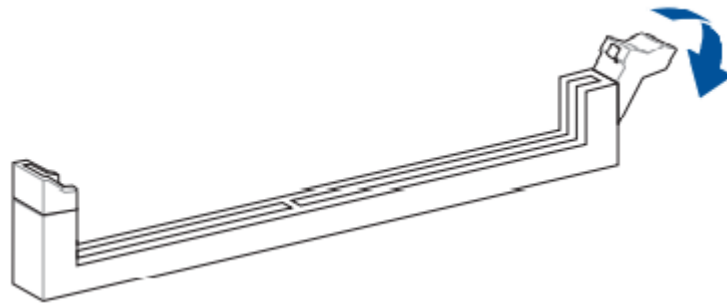


South Bridge:

નોર્થ બ્રિજ અને સાઉથ બ્રિજ એ મધરબોર્ડના બે મુખ્ય ધ્રુવો છે. સાઉથ બ્રિજ પ્રાથમિક અને દ્વિતીય IDE ઈન્ટરફેસ, SATA કનેક્ટર્સ, ફ્લોપી ડ્રાઇવ કનેક્ટર, PCI સ્લોટ્સ અને BIOS ને પરસ્પર જોડે છે.

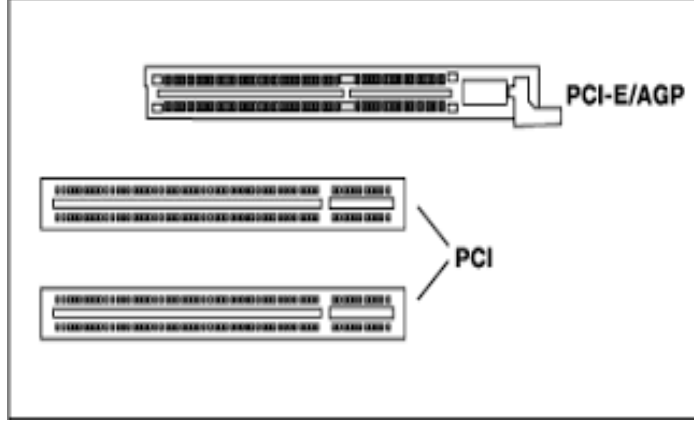
RAM Slots:

RAM સ્લોટ્સનો ઉપયોગ RAM ઇન્સર્ટ કરવા માટે થાય છે. ઘણા પ્રકારના RAM સ્લોટ્સ હોય છે, જેમ કે SD RAM સ્લોટ્સ, DDR RAM સ્લોટ્સ, DDR2 અને DDR3 RAM સ્લોટ્સ. SD નો અર્થ છે સિંક્રનાઇઝ ડાયનેમિક અને DDR નો અર્થ છે ડબલ ડેટા રેટ.



AGP slot:

AGP સ્લોટ્સનો ઉપયોગ AGP કાર્ડ્સ ઇન્સર્ટ અથવા ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે થાય છે. AGP નો પુરો અર્થ છે એક્સલરેટેડ ગ્રાફિક્સ પોર્ટ. આ સ્લોટ ગ્રાફિક્સ અને 3D ગેમિંગ માટે છે. આ સ્લોટ હંમેશા PCI સ્લોટ્સની બાજુમાં હોય છે.

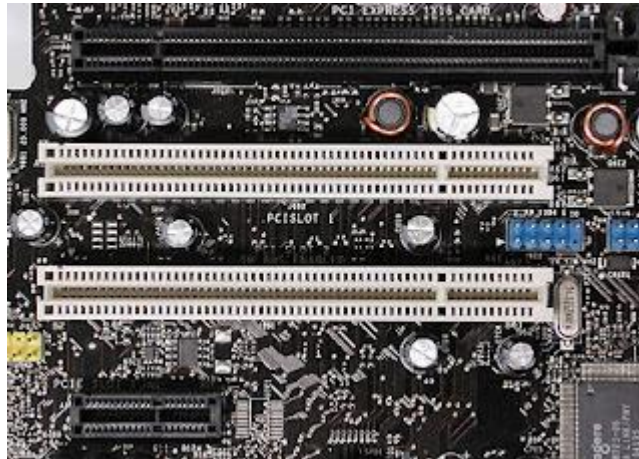


AGP Slot



PCI slots:

PCI સ્લોટ્સનો ઉપયોગ એડ-ઓન કાર્ડ્સ ઇન્સર્ટ અથવા ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે થાય છે, જેમ કે LAN કાર્ડ્સ, સાઉન્ડ કાર્ડ્સ, કેપ્ચર કાર્ડ્સ અને TV ટ્યુનર કાર્ડ્સ. PCIનો પુરો અર્થ છે પેરિફેરલ કમ્પોનન્ટ ઇન્ટરકનેક્ટ.



Floppy Drive Connector:

ફ્લોપી ડ્રાઇવ કનેક્ટરનો ઉપયોગ ફ્લોપી ડ્રાઇવ્સ કનેક્ટ કરવા માટે થાય છે. આ કનેક્ટર બે ફ્લોપી ડ્રાઇવ્સને સપોર્ટ કરે છે, જેથી A અને B ડ્રાઇવ્સને બે ફ્લોપી ડ્રાઇવ્સ માટે અનુકૂળ રાખવામાં આવે છે. તેમાં 32 પિન હોય છે.



Primary and Secondary IDE Interfaces:

પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી IDE ઇન્ટરફેસોને IDE કનેક્ટર અથવા PATA કનેક્ટર્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. IDEનો પૂરું નામ છે ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિવાઇસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. આ IDE ઉપકરણો, જેમ કે હાર્ડ ડિસ્ક અને CD અને DVD ડ્રાઇવ્સને સપોર્ટ કરે છે.



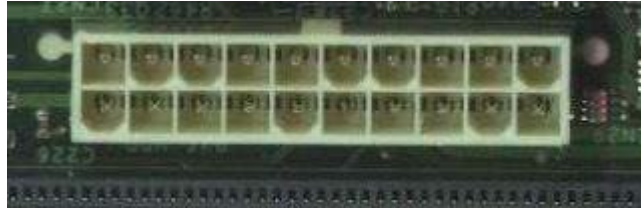
SATA Connectors:

SATA કનેક્ટર્સને સીરિયલ ATA કનેક્ટર્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. SATAનો પૂરું નામ છે સીરિયલ એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજી એટેચમેન્ટ. આ કનેક્ટર્સ સીરિયલ ATA ઉપકરણો, જેમ કે હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઇવ અને CD અથવા DVD ડ્રાઇવ્સને જોડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે..



Power Connector:

આ પાવર કનેક્ટર ATX પાવર કનેક્ટર છે. આમાં 20 અથવા 24 પિન કનેક્ટર હોય છે. મધરબોર્ડ આ કનેક્ટરમાંથી પાવર મેળવે છે જેથી તે કાર્ય કરી શકે..



BIOS:

BIOS નો પુરો અર્થ છે બેસિક ઈનપુટ અને આઉટપુટ સિસ્ટમ. આ પણ એક મહત્વપૂર્ણ ચિપ છે. તે POST (પાવર ઓન સેલ્ફ-ટેસ્ટ) ચલાવે છે.



CMOS battery:

મધરબોર્ડમાં એક બેટરી હોય છે, જે સાઉથ બ્રિજ અને BIOSને પાવર આપે છે જેથી સેટિંગ, ડેટા અને સમય સાચવવામાં આવી શકે.



Ports:

પોર્ટ્સનો ઉપયોગ ઇનપુટ અને આઉટપુટ ઉપકરણોને જોડવા માટે થાય છે. આ પોર્ટ્સ મધરબોર્ડ સાથે જોડાયેલા હોય છે અને તે સીપીયૂના પછાડે હોય છે.



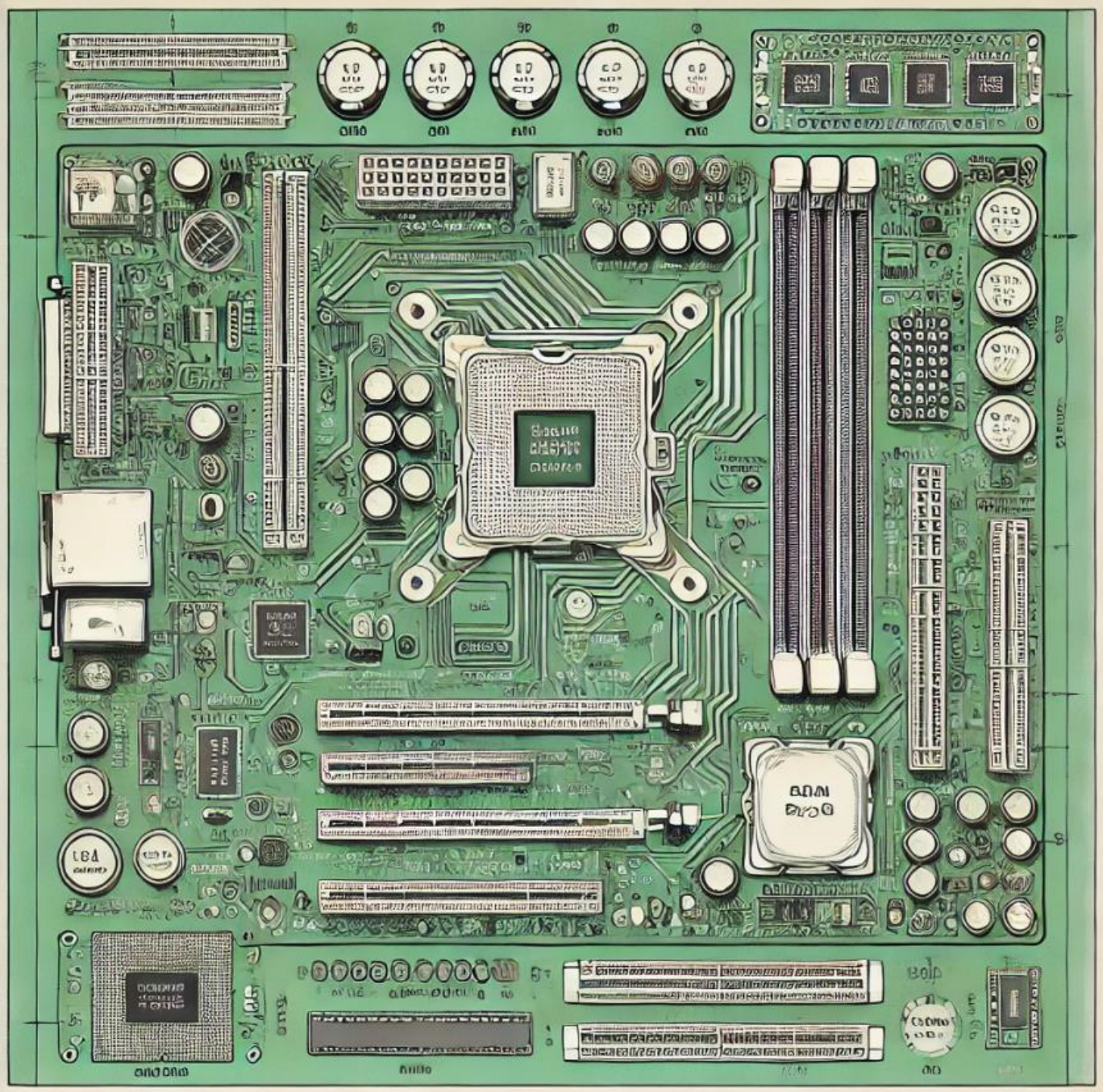
2.2.1 MOTHERBOARD Types/Form Factor

"ફોર્મ ફેક્ટર" શબ્દનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ મધરબોર્ડની જિયોમેટ્રી, આકાર-વિગત અને વિદ્યુત જરૂરિયાતોને દર્શાવવા માટે થાય છે. વિવિધ બ્રાન્ડના કેસોમાં ઉપયોગ કરી શકાય તેવા મધરબોર્ડ બનાવવા માટે, કેટલાક ધોરણો વિકસાવવામાં આવ્યા છે.

1. Full AT – Motherboard

ફૂલ એટી એ એક મધરબોર્ડ ફોર્મ ફેક્ટર છે, જેને IBM એ ઓગસ્ટ 1984માં રજૂ કર્યું હતું. ફૂલ એટી 12" પહોળું અને 13.8" ગહણું હતું અને આ ફોર્મ ફેક્ટર ફક્ત ફૂલ સાઇઝ AT ટાવર કેસમાં જ ફિટ થતું હતું. આજે, આ ફોર્મ ફેક્ટર મુશ્કેલથી જોવા

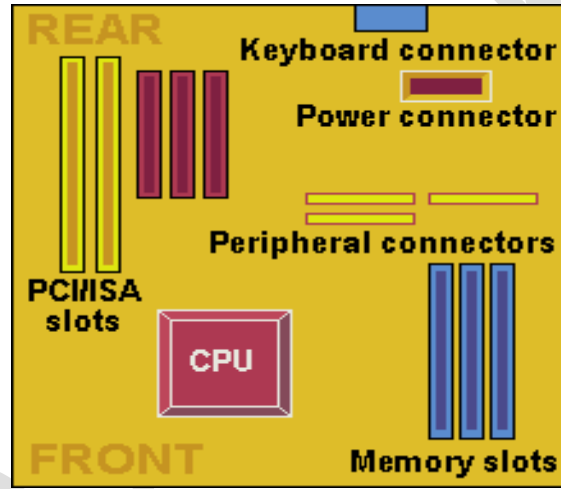
મળે છે અથવા ઉપયોગ થાય છે અને તેને ATX અને બેબી AT દ્વારા બદલવામાં આવી ગયું છે. આ એ પહેલી પ્રકારની મધરબોર્ડ હતી, જે 12 ઇંચ પહોળી અને 11 ઇંચ લાંબી હતી. આ મધરબોર્ડ ઘણી સમસ્યાઓથી તકલીફમાં હતું જેમ કે કમ્પોનન્ટ સુધીની એક્સેસમાં મુશ્કેલી અને હીટની સમસ્યાઓ.



2. Baby AT - Motherboard

કુલ એટી મધરબોર્ડના વિકલ્પ તરીકે અને ક્યારેક BAT તરીકે ઓળખાતા બેબી એટી મધરબોર્ડ એ 1985 માં આઇબીએમ દ્વારા પરિચય કરાવાયેલું એક મધરબોર્ડ ફોર્મ ફેક્ટર છે, જે 286, 386, 486 અને પેન્ટિયમ કમ્પ્યુટર્સ સાથે પ્રારંભિક 1990 ના દાયકાની અંદર ઉપયોગ થતો હતો. બેબી એટી 8.57 ઇંચ પહોળું અને 13.04 ઇંચ ઊંડું છે, જે મૂળ આઇબીએમ XT મધરબોર્ડ જેવું છે, સાથેમાં AT-શૈલીના કેસમાં ફિટ કરવા માટે સ્ક્રૂ હોલની પોઝિશન સાથે સુધારણા કરવામાં આવી છે. આ બોર્ડ હવે પ્રાચીન માનવામાં આવે છે અને એટીક્સ (ATX) દ્વારા બદલી લેવામાં આવ્યું છે.

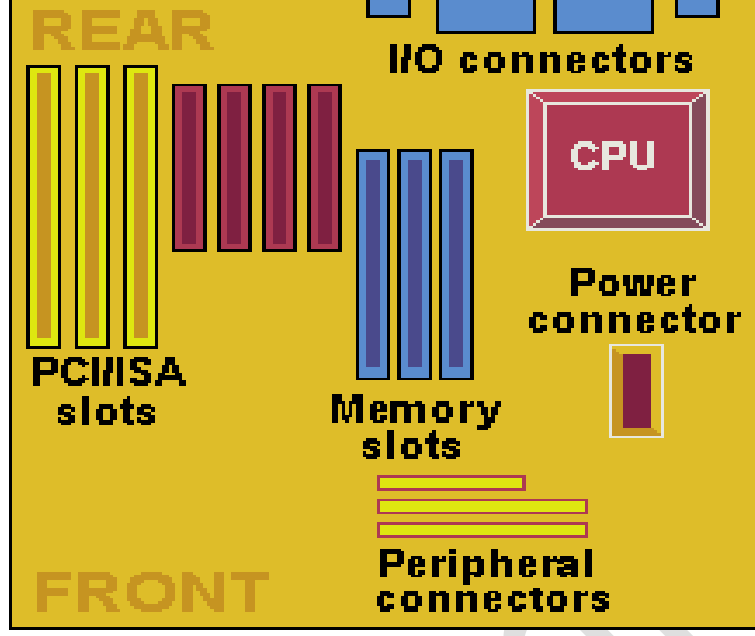
આ મધરબોર્ડ 10 ઇંચ પહોળું અને 8.5 ઇંચ લાંબું હતું અને ખાસ કરીને ક્લાસિક પેન્ટિયમ પ્રોસેસર માટે બનાવાયું હતું. આ મધરબોર્ડની ઉપરના જમણા ખૂણામાં DIN કીબોર્ડ કનેક્ટર હોવાથી આ મધરબોર્ડને ઓળખવું સરળ બને છે. BAT મધરબોર્ડ સામાન્ય રીતે તેની આકારથી ઓળખાય છે, એટી-શૈલીનો કીબોર્ડ કનેક્ટર બોર્ડ પર સોલ્ડર કરેલો હોય છે અને સીરિયલ અને પેરલલ પોર્ટ કનેક્ટર્સ કેબલ્સ દ્વારા જોડાયેલા હોય છે, જે ફિઝિકલ પોર્ટ્સને સિસ્ટમ કેસ પર માઉન્ટ કરેલા હોય છે અને સંબંધિત કનેક્ટર્સ બોર્ડ પર આવેલા હોય છે.



3. ATX - Motherboard

ATX મધરબોર્ડ એ આજે પણ સૌથી વધુ જોવા મળે છે અને ઉપયોગમાં લાવાતી મધરબોર્ડમાંની એક છે. ATX એ ઇન્ટેલનો ટ્રેડમાર્ક છે અને એ કોઈ એકોનિમ નથી. આ માધ્યમ 1995 ના જુલાઈમાં પ્રથમવાર ઇન્ટેલ દ્વારા ડિઝાઇન અને રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાર પછી તે ઘણી વખત સુધારણાની પ્રક્રિયા માટે આગળ વધેલું છે. પ્રથમ સુધારો ફેબ્રુઆરી 1997 માં વર્ઝન 2.01, મે 2000 માં 2.03, જૂન 2002 માં 2.1 અને ફેબ્રુઆરી 2004 માં 2.2 કરવામાં આવ્યો હતો.

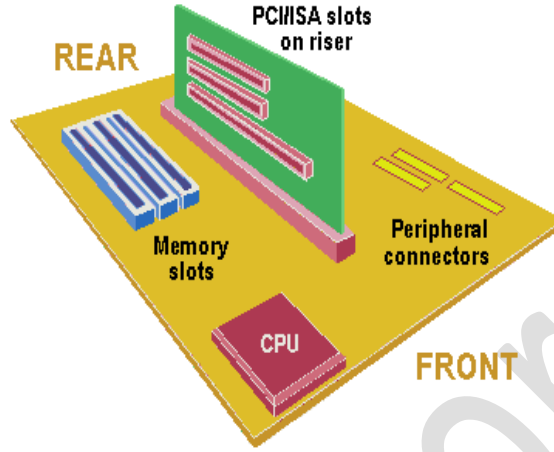
ATX મધરબોર્ડ 12" પહોળું અને 9.6" ઊંડું હોય છે અને તેમાં COM પોર્ટ, LPT પોર્ટ, PS/2, અને USB સીધા મધરબોર્ડ પર માઉન્ટ થયેલ છે. ATX બોર્ડ 1996 ના મધ્યમાં બજારમાં નથી આવ્યા હતા, જ્યારે તેઓ ઝડપથી નવા સિસ્ટમમાં બેબી-AT બોર્ડને બદલવા લાગ્યા હતા.



4. LPX – Motherboard

LPX એ એક મધરબોર્ડ ફોર્મ ફેક્ટર છે, જે પૂર્વે વેસ્ટર્ન ડિજિટલ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તે 1980 ના દાયકામાં અને 1990 ના દાયકામાં મધરબોર્ડ બનાવતી હતી. LPX મધરબોર્ડ 9" પહોળા અને 13" ઊંડા હોય છે, આ રાઇઝર કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે, અને અન્ય મધરબોર્ડની તુલનામાં પૃષ્ઠ પર વિડીયો, પેરેલલ, સીરિયલ અને PS/2 પોર્ટ્સના સ્થાનમાં ફેરફાર છે. નીચે પેકર્ડ બેલ LPX મધરબોર્ડની એક છબી છે, જેમ કે આ મધરબોર્ડમાં રાઇઝર કાર્ડ માટે એક મોટો બ્રાઉન સ્લોટ છે. રાઇઝર કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાથી એક્સ્પેંશન કાર્ડને મધરબોર્ડ સાથે સમાન દિશામાં ઇન્સ્ટોલ કરવાનો મોકો મળે છે, અને તેથી LPXનો "LP" નો અર્થ છે "લો પ્રોફાઇલ". આની ખૂણાની રચના એ છે કે આ મધરબોર્ડનો ઉપયોગ કરતી કમ્પ્યુટર્સ બેબી-AT મધરબોર્ડ કરતા ખુબ પાતળી ડિઝાઇન આપવી છે. LPX ફોર્મેટ એ બેબી-AT નો વિશિષ્ટ વેરિએન્ટ છે જે નીચા પ્રોફાઇલ ડેસ્કટોપ સિસ્ટમમાં ઉપયોગ થાય છે અને આ એક ઢીલા સ્પષ્ટીકરણ સાથેનો વિવિધ પ્રકારની પ્રોપ્રાયટરી અમલ કરે છે.

એક્સ્પેંશન સ્લોટ્સ સેન્ટ્રલ રાઇઝર કાર્ડ પર સ્થિત હોય છે, જે કાર્ડને હોઝન્ટલી માઉન્ટ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. જો કે, આ ગોઠવણી મધરબોર્ડને દૂર કરવા માટે મુશ્કેલ બનાવી શકે છે, અને વધુ જટિલ એન્જિનિયરિંગને કારણે સિસ્ટમની કિંમતમાં વધારો થાય છે. જે રાઇઝર કાર્ડ સિસ્ટમ કેસની અંદર યોગ્ય વાયુપ્રવાહમાં અવરોધ કરે છે, તેથી વધારાની ચેસીસ ફેન્સ માટે જરૂર પડે છે.



5. NLX – Motherboard

ન્યૂ લો પ્રોફાઇલ એક્સટેન્ડેડ, NLX એ એક મધરબોર્ડ ફોર્મ ફેક્ટર છે, જે મૌલિક રીતે ઇન્ટેલ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને પ્રથમ વખત માર્ચ 1997 માં અંતિમરૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. NLX મધરબોર્ડનો ડિઝાઇન LPX ના નોનસ્ટાન્ડર્ડ ડિઝાઇનને બદલવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની માપ 9" પહોળી અને 13.6" ઊંડી છે, જેની ઉપરની મર્યાદા 8" થી 10" ઊંડી છે. આમાં નીચે આપેલ લક્ષણો શામેલ છે.

NLX ફોર્મ ફેક્ટર રાઇઝર બોર્ડ (બેકપ્લેન) નો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં મધરબોર્ડ રાઇઝર બોર્ડમાં પ્લગ ઇન થાય છે, નહીં કે મધરબોર્ડ પર. આથી, મધરબોર્ડને કમ્પ્યુટરમાંથી દૂર કરવામાં આવતા તમામ એક્સ્પેંશન કાર્ડને દૂર કરવાના અવશ્યકતા વગર દૂર કરી શકાય છે અને એ પદ્ધતિએ મધરબોર્ડને દૂર કરવામાં ટૂલોનો ઉપયોગ વિના સપોર્ટ કરવું શક્ય બન્યું.

Support for the Pentium II

Support for AGP

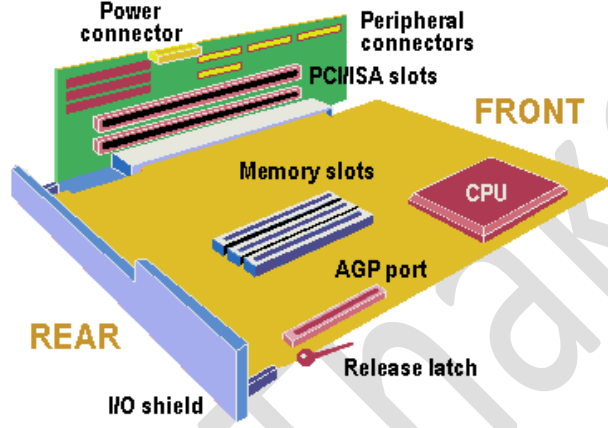
Support for USB.

Support for DIMM.

Easier Access to internal components

નીચે આપેલ છબીમાં જોઈ શકાય છે કે, આ મધરબોર્ડ ઓળખવા માટે ખૂબ સરળ છે, કારણ કે તેમાં ગોલ્ડ બેકપ્લેન કનેક્શન છે, જે મધરબોર્ડના બાજુએ મળી આવે છે. નીચેના ઉદાહરણ છબીમાં, આ કનેક્ટર મધરબોર્ડના ડાબી બાજુ પર જોવા મળે છે.

NLX ડિઝાઇન, LPX ડિઝાઇનનો સુધારેલ અવતાર છે, જે ઓછા કદના સિસ્ટમ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં મેન્ટેનન્સની સરળતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. બધા એક્સ્પેંશન સ્લોટ, પાવર કેબલ અને પેરીફરલ કનેક્ટર્સ એજ-માઉન્ટેડ રાઇઝર બોર્ડ પર સ્થિત છે, જે મુખ્ય મધરબોર્ડને સરળતાથી દૂર કરવા દે છે, જે ચાસીસમાં રેલ્સ પર માઉન્ટ થયેલું છે. આમાં વિવિધ પીઠ પેનલ I/O કોમ્પિનેશન્સ માટે સંપૂર્ણ પહોળાઈની I/O શિલ્ડનો ઉપયોગ થાય છે. આ ડિઝાઇન AGP કાર્ડના ઉપયોગની પરવાનગી આપે છે, પરંતુ સ્લોટ મધરબોર્ડ પર હોવો જોઈએ, જે ત્યારે તે કાર્ડ લાગુ પડે ત્યારે મેન્ટેનન્સની સરળતા ઘટાડે છે.

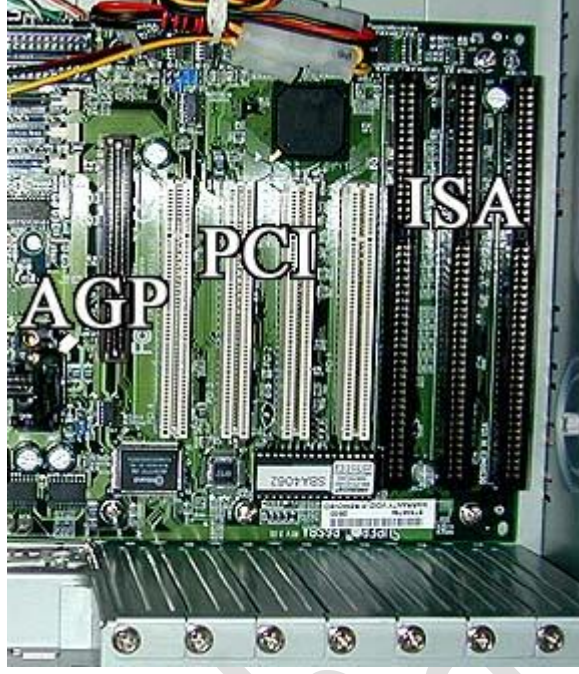


6 BTX - Motherboard

BTX ફોર્મેટ (Balanced Technology extended), જે ઇન્ટેલ દ્વારા આધારિત છે, તે એક ફોર્મેટ છે જે ઘટકોની વ્યવસ્થા સુધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વાયુપ્રવાહ, ધ્વનિ અને ગરમીના વિસર્જનને વધુ સારો બનાવી શકાય. વિવિધ કનેક્ટરો (મેમરી સ્લોટ, એક્સ્પેંશન સ્લોટ) parallel રીતે સરખામણી કરવામાં આવે છે, તે દિશામાં જેમાં વાયુપ્રવાહ થાય છે. ઉપરાંત, માઇક્રોપ્રોસેસર કેસના ફ્રન્ટ એન્ડ પર, હવા પ્રવેશદ્વારની પાસે સ્થાનાંતરિત થાય છે, જ્યાં હવા તાજી હોય છે. BTX પાવર કોર્ડ ATX પાવર સપ્લાય સાથે સમાન છે.

2.4.1 Expansion buses: Definition, Bus Architecture (ISA, PCI, PCI-E, PCI-X, AGP, USB, PCMCIA, VESA, VESA Local bus, IEEE 1394)

વ્યાખ્યા: આ તે માર્ગો છે, જે પાવર, ડેટા અને નિયંત્રણ સંકેતોને એક ઘટકમાંથી બીજું ઘટક સુધી પહોંચાડવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.



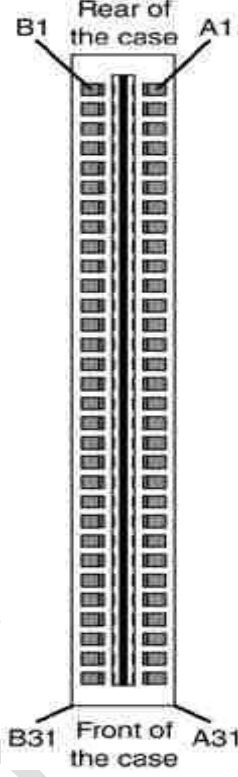
બસના વિવિધ પ્રકારો છે:

- પ્રોસેસર બસ: આ બસ દ્વારા પ્રોસેસરથી ડેટા અને નિયંત્રણ સંકેતો જતાં આવે છે, આ બસને ફ્રન્ટ સાઈડ બસ પણ કહેવામાં આવે છે.
- મેમરી બસ: આ બસ દ્વારા પ્રાથમિક મેમરી (RAM)થી ડેટા અને નિયંત્રણ સંકેતો જતાં આવે છે.
- ઇનપુટ અને આઉટપુટ બસ: આ બસ દ્વારા ઇનપુટ અને આઉટપુટ ઉપકરણોથી ડેટા અને નિયંત્રણ સંકેતો જતાં આવે છે.
- એક્સપેંશન બસ: એ આકૃતિઓની શ્રેણી છે, જે એક્સપેંશન બોર્ડનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યુટરનું વિસ્તરણ કરવામાં મદદ કરે છે. એક્સપેંશન બોર્ડ એક છાપેલ પરિસર્કિટ બોર્ડ છે, જે મધરબોર્ડ અથવા બેકપ્લેન પર એક્સપેંશન સ્લોટમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં વધારાની સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. એક્સપેંશન બસ એ કમ્પ્યુટરના આંતરિક હાર્ડવેર, જેમ કે RAM અથવા CPU અને ગ્રાફિક્સ કાર્ડ અથવા સાઉન્ડ કાર્ડ જેવા એક્સપેંશન ઉપકરણો વચ્ચે માહિતી સ્થાનાંતરિત કરવા માટે ઇનપુટ/આઉટપુટ માર્ગ પ્રદાન કરે છે.

1) PC Bus (8-bit ISA)

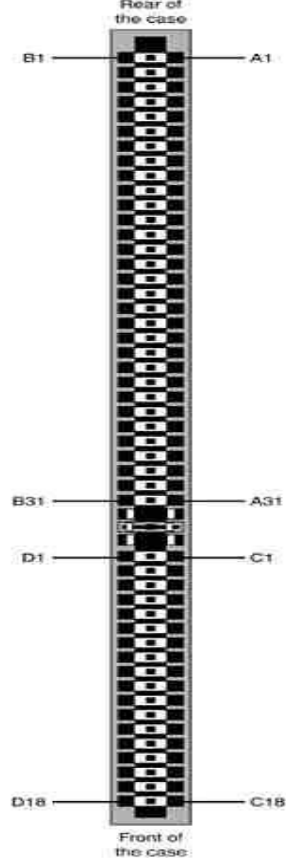
ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ આર્કિટેક્ચર (ISA) નો પરિચય IBM દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનો નેતૃત્વ માર્ક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ISA મૂળતઃ એક 8-બિટ કમ્પ્યુટર બસ હતી, જે પછી 1984 માં 16-બિટ બસમાં વિસ્તૃત થઈ. જ્યારે આ બસ પ્રથમ વખત જાહેર કરવામાં આવી, ત્યારે તે એક માલિકીની બસ હતી, જે ફક્ત IBM ને

પેરિફેરલ્સ અને વાસ્તવિક ઈન્ટરફેસ બનાવવાની મંજૂરી આપતી હતી. જો કે, 1980 ના દાયકાની શરૂઆતમાં અન્ય નિર્માતાઓ આ બસને બનાવતા હતા.



2) AT Bus (16-bit ISA)

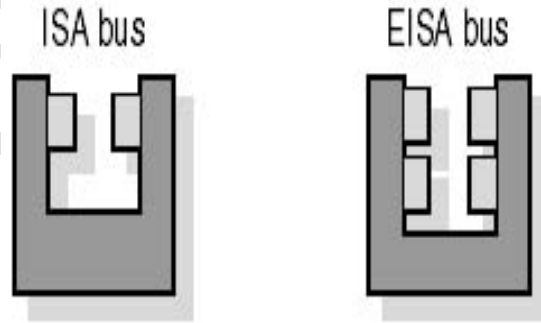
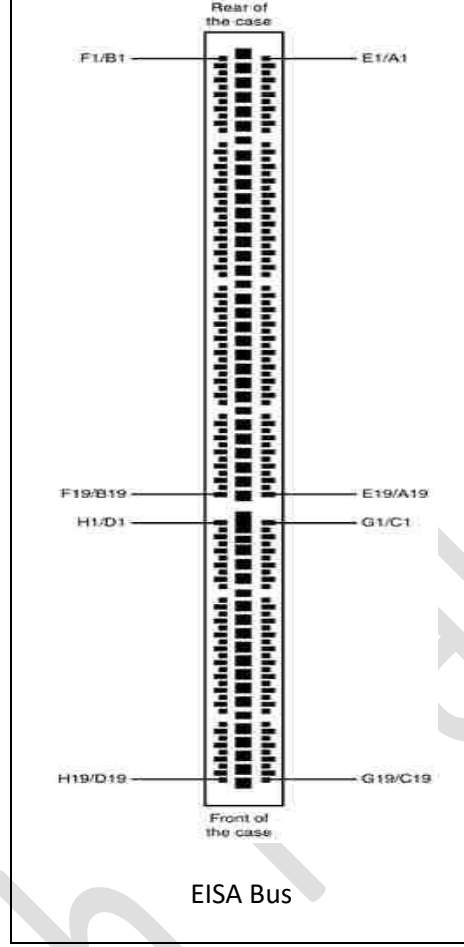
AT બસ એ 16-બિટ બસ છે, જે 8.33 MHzની ગતિથી ચાલે છે અને તે PC બસના અંતે કનેક્શનનું સેટ ઉમેરવાના દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. PC/XT અને AT બસો correspondingly 8-બિટ ISA અને 16-બિટ ISA તરીકે ઓળખાય છે.



3) EISA:-Extended Industry Standard Architecture

એક્સટેન્ડેડ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ આર્કિટેક્ચર (EISA), જેને એક્સટેન્ડેડ ISA તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એ એક સ્ટાન્ડર્ડ છે જે સપ્ટેમ્બર 1988માં IBM અને IBM સાનુકૂળ કમ્પ્યુટરો માટે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જે IBM MCA બસ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. EISA બસ Intel 80386, 80486 અને આરંભિક પેન્ટિયમ કમ્પ્યુટરો પર જોવા મળે છે અને તે IBMના MCA બસ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે નવ મહત્વના સ્પર્ધકો દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. EISA બસ 386DX અથવા વધુ ઉચ્ચ પ્રોસેસર્સ સાથે ઉપયોગ માટે 8.33 MHz ચક્ર દર પર 32-બિટ સ્લોટ્સ પ્રદાન કરતી હતી. વધુમાં, EISA પ્રથમ રોમાં 16-બિટ ISA કાર્ડને સમાવવાની ક્ષમતા ધરાવતી હતી.

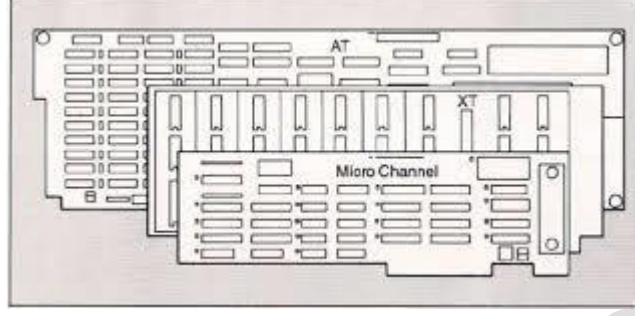
જ્યારે EISA બસ પાછા સુસંગત છે અને એક પ્રોપ્રાઇટરી બસ નથી, ત્યારે તે ક્યારેય વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં ન આવી અને આજે કમ્પ્યુટર્સમાં મળતી નથી.



4) MCA Bus:

માઇક્રો ચેનલ આર્કિટેક્ચર (MCA) એ 1987 માં IBM દ્વારા ISA બસના પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. MCA બસે ISA માટે કેટલાક વધારાના ફીચર પ્રદાન કર્યા જેમ કે 32-બિટ બસ (જેમાં 16-બિટ બસ પણ ઉપલબ્ધ હતી), 10MHz પર કામ કરતી, આપમેળે કાફેસને રૂપરેખાંકિત કરવાનો ક્ષમતા (જે આજે Plug and Play તરીકે ઓળખાય છે), અને વધુ કાર્યક્ષમતાની માટે બસ માસ્ટરિંગ. MCA બસની મુખ્ય ખામી એ હતી કે તે એક પ્રોપ્રાયટરી(bus) હતી અને લાયસન્સ ફી જરૂરી હતી. તેની પ્રોપ્રાયટરી

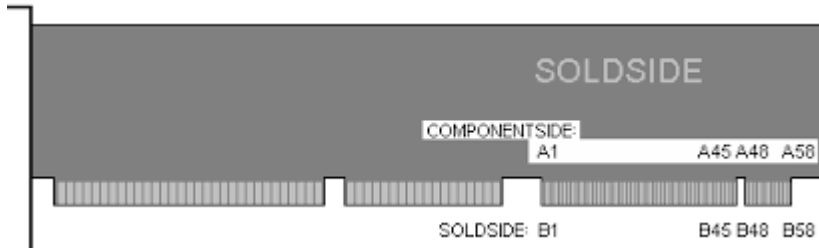
ડિઝાઇન અને સ્પર્ધા ધોરણો કારણે MCA બસ ક્યારેય વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં આવી નથી અને ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટરોમાંથી હટાવી લેવામાં આવી છે. નીચે એક MCA નેટવર્ક કાર્ડનું ઉદાહરણ છે, જે MCA કાર્ડ કેવી રીતે દેખાય છે તે દર્શાવે છે



5) VESA Local (VL) Bus:

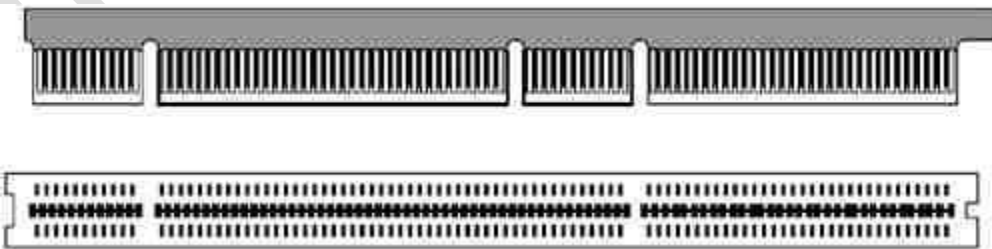
VESA લોકલ બસ (ક્યારેક VESA VL બસ તરીકે ઓળખાય છે) એ તમારા કમ્પ્યુટર અને તેના એક્સ્પેંશન સ્લોટ વચ્ચેનું એક મર્યાદિત ઇન્ટરફેસ છે, જે એક્સ્પેંશન કાર્ડ્સ દ્વારા નિયંત્રિત ઉપકરણો અને તમારા કમ્પ્યુટરના માઇક્રોપ્રોસેસર વચ્ચે ઝડપી ડેટા પ્રવાહ પ્રદાન કરે છે. "લોકલ બસ" એ એક ભૌતિક માર્ગ છે જેના પર ડેટા માઇક્રોપ્રોસેસરની ઝડપથી almost પસાર થાય છે, જેના પરિણામે સમગ્ર સિસ્ટમનું પ્રદર્શન વધે છે. VESA લોકલ બસ ખાસ કરીને એડવાન્સ વિડીયો કાર્ડ્સ સાથેના સિસ્ટમમાં અસરકારક છે અને 50 MHz પર 32-બિટ ડેટા ફ્લો સપોર્ટ કરે છે. VESA લોકલ બસ એ એક પુરક સ્લોટ અને કાર્ડ ઊમેરવાથી અમલમાં આવે છે, જે Industry Standard Architecture (ISA) એક્સ્પેંશન કાર્ડ સાથે જોડાય છે અને તેને વધારવામાં મદદ કરે છે.

- MCA અને EISA ડિઝાઇનો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા સમસ્યાઓએ એ વિકસકોએ વધુ ઝડપી ગ્રાફિક્સ એડેપ્ટર પ્રદર્શન માટે સુધારેલી બસ આર્કિટેક્ચરની જરૂરિયાત ઊભી કરી, જેથી વિકસતા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ટેકનોલોજી સાથે જ રહેવામાં મદદ મળે, જેમ કે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ.
- વિન્ડોઝ ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ (GUI) માટે એક વધુ ઝડપી ડિસ્પ્લે એડેપ્ટરની જરૂર હતી, કારણ કે દરેક પિક્સલ (ફક્ત અક્ષર ડેટાની લાઇન નહિ) ને પ્રસ્તુત અને રિફ્રેશ કરવું પડતું હતું. લગભગ એ જ સમયે, લેઝર પ્રિન્ટર્સ અને પેજમેકર અને કોરલડ્રાવ જેવી ગ્રાફિક્સ પ્રોગ્રામ્સ મુખ્ય પ્રવાહમાં આવ્યા, જે ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ ક્રાંતિને વિસ્તારે છે.
- હાર્ડવેર ઉદ્યોગે VESA લોકલ બસ (VLB) વિકસાવવાની જરૂરિયાત ઓળખી, જેથી વધુ ઝડપી એક્સ્પેંશન ઇન્ટરફેસ મળી શકે. (VESA, વિડીયો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એસોસિએશન, એ નવી બસ ટેકનોલોજી પાછળની પ્રેરણાશક્તિ હતી.)



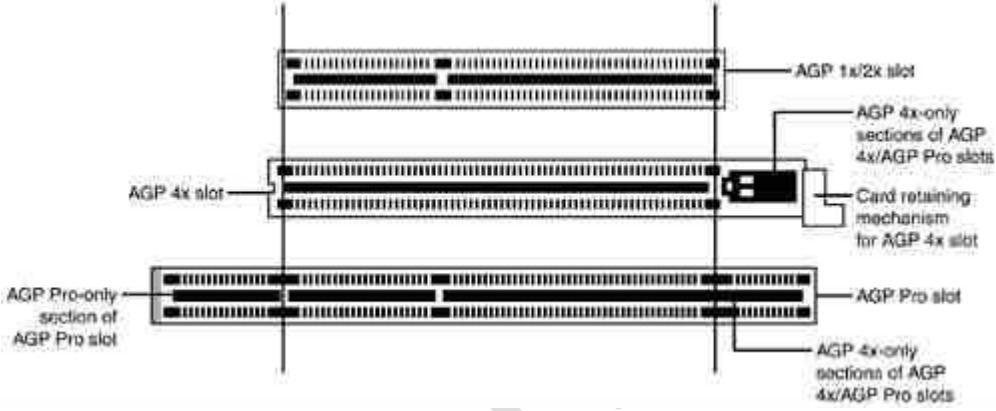
6) Peripheral Component Interconnect-PCI:

- પેરિફેરલ કોમ્પોનેન્ટ ઇન્ટરકનેક્ટ (PCI) એ 1992માં ઈન્ટેલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી, 1993માં સંશોધિત કરી 2.0 સંસ્કરણમાં બદલાઈ અને પછી 1995માં PCI 2.1 સંસ્કરણમાં સુધારાયું હતું અને તે ISA બસ માટે એક વિસ્તાર તરીકે પરિચય આપવામાં આવી હતી. PCI બસ એ 32-બિટ (133MBps) કમ્પ્યુટર બસ છે, જે 64-બિટ બસ તરીકે પણ ઉપલબ્ધ છે અને તે 1990ના અંતિમ અને 2000ના પ્રારંભના સમયમાં કમ્પ્યુટરોમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં આવતી અને મળી આવતી કમ્પ્યુટર બસ હતી. ISA અને અગાઉના એક્સ્પેશન કાર્ડ્સની तुलनाમાં, PCI PnP સ્પેસિફિકેશનને અનુસરે છે અને તેથી કોઈ પણ પ્રકારના જંપર્સ અથવા ડિપ સ્વિચોની જરૂર નથી. નીચે મદરબોર્ડ પર PCI સ્લોટ્સ કેવી રીતે દેખાય છે, તેનો ઉદાહરણ છે. છબીમાં, ત્રણ PCI સ્લોટ્સ છે, PCI4, PCI5, અને PCI6.
- PCI ડેવલોપર્સને એવી કાર્ડ ડિઝાઇન કરવાની પરવાનગી આપે છે જે કોઈપણ PCI-સંગત મશીનમાં કાર્ય કરે છે. તે ISA, EISA, MCA અને VLBની મર્યાદાઓને દૂર કરે છે અને તે આજના ઝડપી સિસ્ટમ્સ માટેની ગતિ અને પ્રદર્શન પ્રદાન કરે છે.
- PCI બસ બહુવિધ બસ-માસ્ટરીંગ ઉપકરણો માટે પરવાનગી આપે છે. એડવાન્સડ કંટ્રોલર્સ જેમ કે SCSI (Small Computer System Interface) કાર્ડો તેમના પોતાના આંતરિક બસ માસ્ટરીંગને એન્ટિગ્રેટ કરી શકે છે અને જોડાયેલા ઉપકરણોને સીધી રીતે નિયંત્રિત કરી શકે છે, પછી PCI બસ સાથે સંકલન કરીને સિસ્ટમ બસ પર ડેટા ટ્રાન્સફર માટે અનુકૂળ થવામાં આવી શકે છે.
- PCI બસ મિજેનિન બસ છે. મિજેનિન બસ એ એક્સ્પેશન બસ છે જે મદરબોર્ડ પર એકમાત્ર એક્સ્પેશન બસ હોવી જરૂરી નથી. બીજું કહેવા પર, તે મદરબોર્ડ પર અન્ય બેસ સાથે કામ કરવા માટે સંકલિત છે.
- ISA બસ પર ડેટા ટ્રાફિક PCI બસ પર મોકલવામાં આવે છે અને "સ્ટેપ અપ" કરવામાં આવે છે જેથી તે PCI બસની ઝડપ પર ચાલે.
- PCI આજે ગ્રાફિકલી અત્યંત ઇન્ટેન્સ ગેમ્સના વિડીયોની વધેલી જરૂરિયાતોને સંભાળી શકતું નથી.



7) Accelerated Graphics Port-AGP

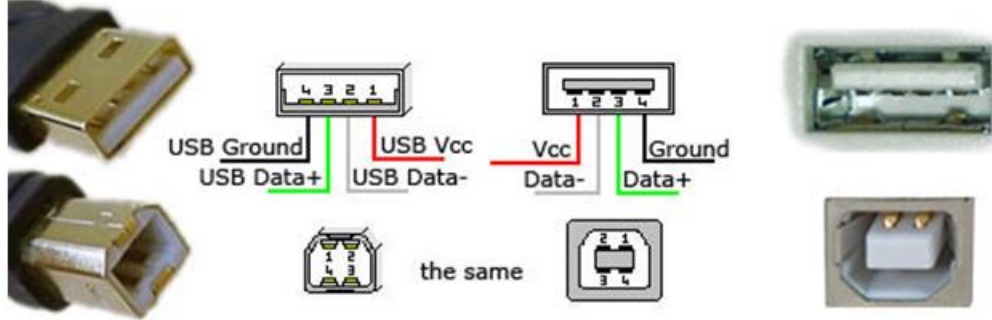
એક્સેલરેટેડ ગ્રાફિક્સ પોર્ટ (AGP) એ વિડીયો કાર્ડ્સ અને 3D એક્સેલરેટેર્સ માટે ડિઝાઇન કરેલો એક એડવાન્સ પોર્ટ છે. આ પોર્ટ ઇન્ટેલ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો અને ઓગસ્ટ 1997માં રજૂ કરવામાં આવ્યો. AGP એ એક વિશિષ્ટ પોઇન્ટ-ટુ-પોઇન્ટ ચેનલ પ્રદાન કરે છે, જે ગ્રાફિક્સ કંટ્રોલરને સીધા સિસ્ટમ મેમરી સુધી એક્સેસ કરવાની સગવડ આપે છે. AGP ચેનલ 32-બિટ પહોળી છે અને 66 MHz પર કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત, 3D ટેક્સચર્સ મુખ્ય મેમરીમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે, વિડીયો મેમરીમાં નહીં. AGP સપોર્ટ ધરાવતા દરેક કમ્પ્યુટરમાં એક AGP સ્લોટ હોય છે અથવા બોર્ડ પર AGP વિડીયો હોય છે.



8) USB-Universal Serial Bus:

- યુનિક સિરિયલ બસ (USB) એ એક માનક છે જે 1995માં ઇન્ટેલ, કોમ્પેક, માઇક્રોસોફ્ટ અને અન્ય કમ્પ્યુટર કંપનીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો. USB 1.x એ એક બાહ્ય બસ માનક છે જે 12 Mbps ની ટ્રાન્સફર દરને સપોર્ટ કરે છે અને તે 127 સુધીનાં પેરિફેરલ ડિવાઇસને સપોર્ટ કરી શકે છે. આ તસ્વીરમાં એક ઉદાહરણ બતાવવામાં આવ્યો છે જેમાં USB કેબલ USB પોર્ટમાં જોડાયું છે.
- USB પીસી બસ સંકુલનો નવીનતમ ઉમેરો છે, જે બહારની પેરિફેરલ્સ જેમ કે માઉસ, પ્રિન્ટર, મોડેમ, કીબોર્ડ, જોઇસ્ટિક, સ્કેનર અને ડિજિટલ કેમેરાઓને કમ્પ્યુટરમાં જોડવામાં મદદ કરે છે.
- USB હોટ સ્વેપેબલ છે. હોટ સ્વેપેબલનો અર્થ એ છે કે ડિવાઇસોને સરળતાથી કમ્પ્યુટર ચાલી રહી છે ત્યારે જોડાઈ અને દૂર કરી શકાય છે, એના માટે કમ્પ્યુટરને રિબૂટ કરવાની જરૂર નથી.
- આ પ્રક્રિયા USB પોર્ટમાં એક મલ્ટી-પોર્ટ USB હબ લિંક કરીને કરવામાં આવે છે. પછી, અન્ય USB ડિવાઇસોને હબમાં જોડવામાં આવે છે.

USB pinout



9) IEEE 1394 Fire Wire

- ફાયરવાયર અથવા IEEE 1394 એ એક સીરિયલ એક્સ્પેશન બસ છે જે મૂળભૂત રીતે એપલ ઇન્ક. દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી હતી. આ સામાન્ય રીતે સ્ટોરેજ અને વિડીયો કેમેરા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને નેટવર્કિંગ, વિડીયો અને ઓડિઓ માટે પણ લાગુ પડે છે. આનો ઉપયોગ પીસી ઉત્પાદકોથી પણ થતો જોવા મળ્યો છે. દુર્ભાગ્યવશ, આ કમ્પ્યુટર્સને DMA હુમલાઓ માટે સંવેદનશીલ બનાવે છે જો સુધી IOMMU હાજર અને સક્રિય રૂપે પરિભાષિત ન હોય. IEEE 1394 એ ઊંચી ગતિના બાઇડિરેક્શનલ સીરિયલ ટ્રાન્સમિશન પોર્ટસનું એક કુટુંબ છે જે પીસી અને પીસી વચ્ચે, ડિજિટલ ઉપકરણો અને પીસી વચ્ચે અથવા ડિજિટલ ઉપકરણો વચ્ચે જોડાવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
- IEEE 1394-સંગત ઉપકરણોમાં આંતરિક અને બાહ્ય હાર્ડ ડ્રાઇવ, ડિજિટલ કેમકોડર્સ (જેને DV કેમકોડર્સ પણ કહેવામાં આવે છે), વેબ કેમેરાઓ, MP3 પ્લેયર્સ (જેમ કે એપલના જૂના મોડલના iPod), અને ઉચ્ચ-પ્રદર્શન સ્કેનર્સ અને પ્રિન્ટર્સ, તેમજ હબ્સ, રીપીટર્સ અને SCSI થી IEEE 1394 કન્વર્ટર્સનો સમાવેશ થાય છે. IEEE 1394 પોર્ટ્સ હોટ-સ્વેપિંગને સપોર્ટ કરે છે, જે તમને IEEE 1394 પોર્ટમાંથી ડિવાઇસ જોડવા અથવા દૂર કરવા માટે સિસ્ટમ બંધ કર્યા વિના સુવિધા આપે છે. 1394 પોર્ટ્સને વિન્ડોઝ XP સાથે નેટવર્કિંગ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

- ફાયરવાયર એ ઉચ્ચ ગતિવાળા ઉપકરણોને જોડવા માટે વપરાય છે
- ફાયરવાયર હોટ-સ્વેપેબલ છે
- ફાયરવાયર 63 ઉપકરણો સુધી ડેઝી ચેઇન કરી શકે છે
- ફાયરવાયર મુખ્યત્વે મલ્ટીમિડિયા ઉપકરણો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું



2.5.1 SMPS: Block Diagram, Components and pin assignments

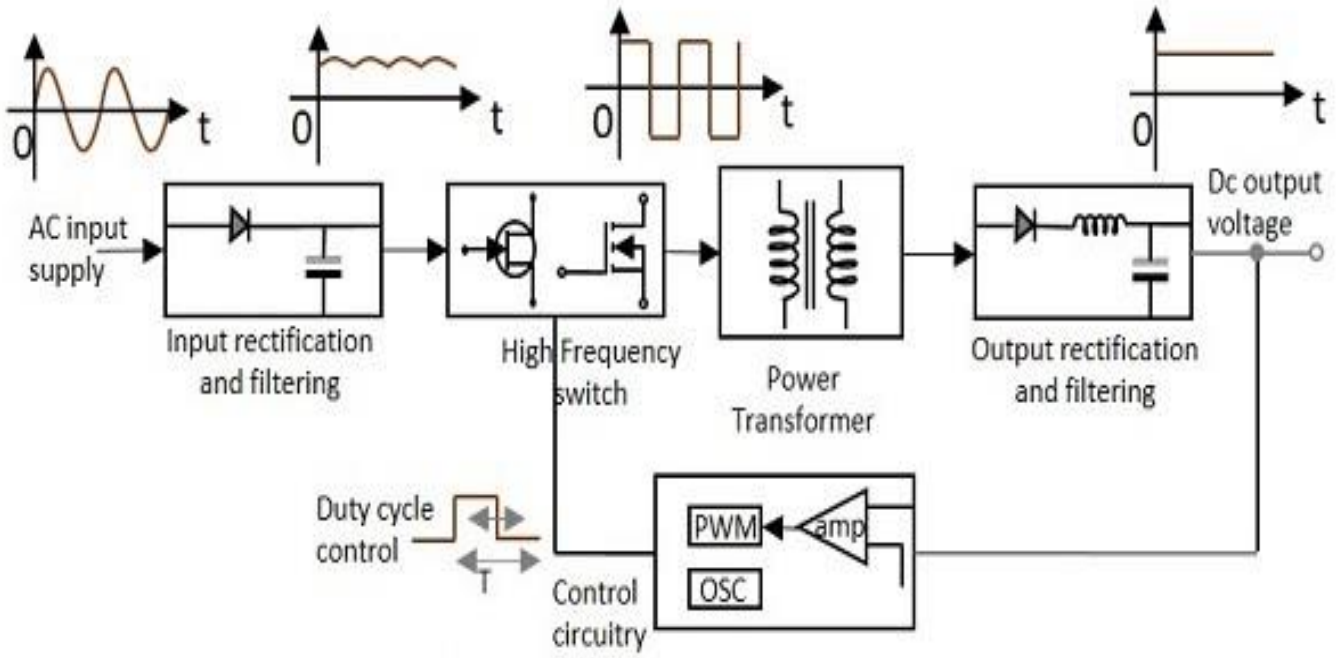
સ્વિચ્-મોડ પાવર સપ્લાય (SMPS) મેઇન્સ પાવરને ઊંચી ફ્રિક્વન્સી પર ડિવાઇડસને ચાલુ અને બંધ કરીને રૂપાંતરિત કરે છે અને પાવરને કાર્યક્ષમ રીતે લોડને પ્રદાન કરવા માટે કેપેસિટર્સ, ઇન્ડક્ટર્સ અથવા ઇન્ડક્ટર્સમાં સંગ્રહિત કરે છે.

- ડીસી પાવર સપ્લાયનું નિર્માણ રેક્ટિફાયર પછીના ફિલ્ટર દ્વારા શક્ય છે. પરંતુ, આવા સિસ્ટમ્સમાં તે સમયે સમસ્યા થાય છે જ્યારે ઇનપુટમાં ફેરફાર થાય છે અથવા લોડમાં ફેરફાર થાય છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે લિનિયર રેગ્યુલેટર્સ (સિરીઝ/શન્ટ) વિકસાવવામાં આવ્યા. કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ જાળવવા માટે, તેઓ ઇનપુટ વોલ્ટેજ અથવા લોડ કરન્ટના ફેરફારને સંતુલિત કરવા માટે તેમની રેસિસ્ટન્સને બદલાવે છે. પરંતુ, આવા સિસ્ટમ્સની કાર્યક્ષમતા ઓછી છે, તે ભારે હોય છે અને તમામ એપ્લિકેશન્સ માટે પૂરતા ફ્લેક્સિબલ નથી.
- ફળસ્વરૂપે, સ્વિચ્-મોડ પાવર સપ્લાય (SMPS) નો વિકાસ કરવામાં આવ્યો. આ પાવર સપ્લાયમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ જાળવવા માટે ઊંચી ફ્રિક્વન્સી વાળી સ્વિચ (ટ્રાન્ઝિસ્ટર) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેનો ડ્યૂટી સાઈકલ બદલી શકાય છે. સ્વિચિંગના કારણે થતી વોલ્ટેજના વેરીએશનને LC ફિલ્ટર દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે.

- SMPS સિસ્ટમ્સનો ઉદભવ તે સમયથી થયો છે જ્યારે વાલ્વ અથવા ટ્યુબ કાર રેડિયોમાં મોટા HT સપ્લાય (જેમ કે 150V DC) ની જરૂર પડતી હતી, જેનું ઉત્પાદન 12V DC વાહન પાવર સપ્લાયથી થતું હતું.
- આજના PC પાવર સપ્લાયમાં, SMPSનો ઉપયોગ સૌથી વધુ સુસજ્જ મોડેલ્સમાં થાય છે (જેમ કે 200 વોટ ATX SMPS).

Working principle of Switched-mode power supply circuit

SMPS મૂળતઃ DC-DC કન્વર્ટર્સ છે. જો ઇનપુટ AC હોય, તો તેને પ્રથમ DC મેળવવા માટે રેક્ટિફાય કરવું પડે છે. SMPSમાં ઇનપુટના આધાર પર બે સ્ટેજ (DC-AC, AC-DC) અથવા ત્રણ સ્ટેજ (AC-DC, DC-AC, AC-DC) હોઈ શકે છે..



Functional block diagram of SMPS

- AC વોલ્ટેજ ઇનપુટને પ્રથમ રેક્ટિફાય કરીને સ્મૂથ કરવામાં આવે છે અને પછી DC-AC કન્વર્ટરમાં પૂરવહો આપવામાં આવે છે. DC ને AC માં પરિવર્તિત કરવા માટે પલ્સ વિઝ્યુલેશન (PWM) ટેકનિકનો ઉપયોગ થાય છે.
- મોસફેટ્સ (MOSFETs) જેવા ટ્રાન્ઝિસ્ટર સામાન્ય રીતે રેગ્યુલેટિંગ સ્વિચિંગ ડિવાઇસ તરીકે વપરાય છે, જેના ઇનપુટ પલ્સ ટ્રેન હોય છે. કન્ટ્રોલ સર્કિટ સ્વિચિંગ ટ્રાન્ઝિસ્ટરની ડ્યૂટી સાઇકલને એડજસ્ટ કરે છે.

આઉટપુટ વોલ્ટેજની સેન્સિંગ કરીને, કન્ટ્રોલ સર્કિટ લોડ અથવા ઇનપુટ વોલ્ટેજના ફેરફારને ધ્યાનમાં લીધા વિના આઉટપુટ વોલ્ટેજ જાળવી રાખે છે.

- ટ્રાન્ઝિસ્ટરની આઉટપુટ ટ્રાન્સફોર્મરની પ્રાથમિક કોઈલમાં લાગુ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડરી વોલ્ટેજને રેક્ટિફાય કરીને સ્મૂથ કરવામાં આવે છે જેથી DC આઉટપુટ મળે. આ સિસ્ટમમાં બીજી AC-DC રૂપાંતર સ્ટેજ ઇનપુટ પર જોડાયેલી હોય છે, જ્યારે પ્રથમ AC-DC રૂપાંતર સ્ટેજ આઉટપુટ પર જોડાયેલી હોય છે.
- જો પ્રથમ AC-DC સ્ટેજને દૂર કરવામાં આવે, તો આ સિસ્ટમને બેટરી અથવા DC સ્ત્રોતથી ચલાવી શકાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર જરૂરી આઇસોલેશન પ્રદાન કરે છે. શોર્ટ સર્કિટ અને ઓવરલોડ સામે રક્ષણ માટે ઇનપુટ અને આઉટપુટ પર ફ્યુઝ લગાવવામાં આવે છે. ઇનપુટ પર ફિલ્ટરિંગ કરીને રેડિયો ફ્રિક્વન્સી ઇન્ટરફરન્સ (RFI) અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફરન્સ (EMI) દૂર થાય છે.
- શોરને અટકાવવા માટે, મુખ્ય સ્વિચિંગ તત્વ એટલે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓડિબલ રેન્જ (25-250 KHz) કરતા ઊંચી ફ્રિક્વન્સી પર કામ કરે છે.

Advantages of SMPS

- ❑ હળવાં અને નાના કદમાં
- ❑ ઊંચી કાર્યક્ષમતા
- ❑ AC ઇનપુટના વોલ્ટેજ રેન્જમાં વધુ પહોળું સપોર્ટ
- ❑ ઘટેલ ખર્ચ

Disadvantages of SMPS

- ❑ જટિલ સર્કિટ્સ
- ❑ નિયમન
- ❑ અન્ય

Applications

SMPS ને ત્રણ રીતે કનફિગર કરી શકાય છે - (i) STEP-DOWN મોડમાં, (ii) STEP-UP મોડમાં, અને (iii) INVERTED મોડમાં.

આ કારણે, તેને વિશાળ શ્રેણીની એપ્લિકેશન્સમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. નીચે કેટલીક એપ્લિકેશન્સ છે. લિનિયર રેગ્યુલેટર પાસે આવી ફ્લેક્સિબિલીટી અને વૈવિધ્યતા નથી.

- STEP-DOWN મોડ: 12V બેટરીમાંથી TTL આધારિત સર્કિટ માટે 5V સપ્લાય ઉત્પન્ન કરવું.
- STEP-UP મોડ: EPROM પ્રોગ્રામર માટે 5V સપ્લાયમાંથી 25V ઉત્પન્ન કરવું.

- INVERTED મોડ: ઓપરેશનલ એમ્પ્લિફાયર માટે એકએન્ડ સપ્લાયમાંથી ડબલ એન્ડેડ સપ્લાય ($\pm 5V$ અથવા $\pm 12V$) ઉત્પન્ન કરવું.

Mitesh Thakore